AI工具使用详情

工作稿，不可直接作为完整披露提交。 此前队员确认独立工作、人工修改和核验尚未开展；本轮用户计划自行完成，未提供新增已完成记录。下文如实记录已有AI工作；【待补充】只在相应工作实际发生后填写。随题AI规则为2025年试行版，格式规范另提及2026年规定，未取得后者全文；提交前需核对当年官网要求。

最新用户确认： “队伍号先留白，人工核验尚未完成。”本次按此状态完成技术稿定稿、格式核查和支撑整理；自动运行与AI检查不记作人工核验，队伍号不写入匿名详情。

材料完整性检查

项目	已有证据	当前缺口
工具名称与机构	Codex，OpenAI	具体发布版本、发布日期未核实
目的、过程和输出	会话、代码、开发日志、冻结记录与实际结果	早期完整对话未导出，仅保留可核实摘录与工作记录
当前采纳	代码、图表和技术论文已进入交接版本	参赛队最终采纳范围待实际决定
人工独立工作、修改与核验	用户明确回复“尚未开展”	【待补充】实际工作、修改差异、核验方法与结论

一、所用AI工具名称、版本或型号

项目	记录
工具	Codex
开发机构	OpenAI
使用方式	Codex工作区中的对话与本地工具调用
使用日期	2026年10月17—18日，北京时间
版本或型号	未获得可核实的具体发布版本，不能凭日期猜测；【待补充】如平台能查证则据实填写
版本发布日期	未核实，不虚构

二、具体使用目的和环节

编号	实际环节与AI工作	论文或材料位置
A-01	读取C题、提交与AI规则，整理执行方案和通俗原理；梳理容量冲突、参考E与CLTC区别	第1—3节；执行方案、原理说明
A-02	辅助编写数据读取、单位转换、纵向动力、机电转换、Rint电池与双热节点程序及核查	第4节；data.py、model.py、workflow.py、checks/
A-03	辅助实现共享参数最小二乘、干扰项对照、误差评价、局部块wild及300次非线性重拟合；执行计算并绘图	第5节；calibration.py、diagnostics.py、reliability.py及冻结结果
A-04	辅助实现72组控制网格、反馈、消融、扰动/迁移、连续驾驶与停车恢复、测温偏差扫描	第6节；control.py、durability.py及评价表
A-05	按冻结结果整理证据表、论文、排版、引用与支撑包；进行文件、数值和布局检查	摘要、第7—8节、附录、delivery.py、documents.py、reproduce.py
A-06	辅助开发离线HTML工作台、术语表、全文搜索、学习记录保存与导入导出	项目工作台、portal/、portal.py及浏览器核查脚本
A-07	检索并实际试用EPA路阻、牛津温度；建立误差裕量对照及一阶RC候选，训练、冻结和比较	第5.6/6.7节；extension.py、voltage_rc.py、extension_v1/
A-08	基于既有证据完成最终技术稿，统一摘要、模型范围、符号、优化约束、引用顺序，并整理提交目录和更新复现包	最终稿、提交准备清单、定稿核查及打包记录；未新增科学实验

三、主要提示方式与使用过程说明

3.1 A-01至A-02：理解赛题并建立工程

输入为C题PDF、四份附件和通用规范。用户要求详细执行方案、精简方案与通俗原理，并要求创建专用项目目录和持续日志，之后多次要求“继续”。AI据此辅助建立共享物理内核和数据流水线，产生实际可运行代码与文档。用户说明尚未收到容量矛盾的勘误、工具尚未确定并希望推荐。未将容量冲突擅自认定为官方笔误。

3.2 A-03：校准、失败保留与可靠性分析

输入为原始行驶记录、附件部件关系、已有模型和训练划分。AI辅助拟合并运行误差、区间和可辨识性诊断。v1训练能耗误差恶化后，基于训练失败增加总能量残差形成v2；600已在v1被查看，此后只称回顾检验。300次非线性重拟合仅用575/596，不将模拟重抽样写成300条新增实测。具体目标、种子、边界、状态和失败可查冻结文件与结果表。

3.3 A-04：控制及扩展评价

在用户持续推进授权下，AI辅助写控制规则和实验协议、运行72组离线候选寻优及扩展评价，并保留参数不确定、舒适差异、测温偏差终温失败和高温恢复未齐。未实现MPC，未声称实车热验证或实车节能保证。对比均来自指定模型的实际计算。

3.4 A-05至A-06：论文、支撑与工作台

用户要求HTML集中管理，并明确批准全文搜索和学习记录导入导出。AI实现后以离线浏览器检查。随后生成三问审阅稿；本轮用户要求暂不处理视频，先整理论文与支撑材料并交由两位同学复现。AI据此准备技术定稿、共享包和精简支撑包。此记录不表示队员已完成核心工作或已经正式提交。

3.5 后续技术修复

用户原话：“我自己完成就可以了，请你尝试解决这些问题，解决不了请你告诉我。”AI实际实现并运行OCV缩放、滚阻下界诊断、温度偏差观测、共同到达前电池回温和6项解析核查，写入论文5.5/6.6及remediation_v1。电压部分改善、滚阻未解决、精确模型与失配压力的差异均保留；人工计划没有写成已完成。

3.6 A-07：外部数据试用与新电压模型

真实用户要求为尝试外部道路阻力和温度数据、允许容量透明处理、说明测温偏差办法，并在完成上述工作后保留原方案、尝试新电压模型并比较选优。输入为全部官方材料、已有失败、EPA原表和牛津原始样例。AI先另存协议、输入及代码哈希，再实际运行外部路阻固定值重拟合、牛津前60%训练/后40%预测、60组直接反馈误差裕量试验，最后仅用575/596训练两初值RC，冻结后比较已查看的588/600。

工程不采纳外车参数或电芯热参数直接迁移；推荐一阶RC用于电压预测，保留旧控制证据，记录59/60及低温失败。7项解析与4项步长核查、隔离完整重算属于AI工具执行，不是人工独立推导或核验。队员实际修改、审查与最终采纳仍【待补充】；具体发布版本和发布日期仍未核实。

四、AI输出的采纳、人工修改和核验情况

编号	当前工程采纳情况	人工修改与核验	工具实际核查证据
A-01	已形成解读、方案及口径记录	尚未开展；【待补充】队员对原题的逐项核对	原题读取、9文件哈希清单、decisions.md
A-02	已形成模型、读取程序和核查代码	尚未开展；【待补充】独立推导、量纲/守恒手算及代码检查	原34项程序检查、步长收敛结果；不等同人工核验
A-03	冻结v2及诊断进入技术稿，旧失败保留	尚未开展；【待补充】独立求解/复算与参数解释	参数冻结、评价、区间、重拟合逐次记录与实验归档
A-04	冻结规则与全部对照/失败进入技术稿	尚未开展；【待补充】约束、目标和公平性人工核对	控制/长程冻结、能量账、传感器扫描和失败表
A-05	技术论文、证据索引及复现包用于团队接手	尚未开展；【待补充】论文改动、代码差异、复现命令与结果	实际排版/打包/解压运行报告，结果以随包记录为准
A-06	工作台用于日常阅读	尚未开展；【待补充】队员实际阅读和使用反馈	离线浏览器核查；词条勾选仅是个人学习记录
A-07	电压预测推荐RC；不采用外部滚阻/热参数替换；测温采取带裕量比较并保留失败	未提供新增完成记录；【待补充】独立RC推导、代码改动及外部数据适配核验	extension_v1协议/结果、7项解析、4路步长及完整重算记录
A-08	现有证据进入最终技术稿和提交准备目录；保留数据缺口及真实失败	用户确认人工核验尚未完成；【待补充】实际审阅、修改及最终采纳	定稿排版、逐项文件与数值核查、新解压包运行记录；均属工具检查

核心用途不能弱化成语言润色。队员阅读本文件或运行自动测试，不能被写成已经独立完成模型、实现与分析。随题AI规定第2条仍需真实满足。

五、可核实的典型交互摘录

以下为当前会话真实文字或明确标注的输出概括，并非完整聊天导出。早期未保留的逐字回复不作补造。

编号	真实用户输入	对应AI输出或处理
E-01	“新建一个文件夹专门用于C题的项目开发，把C题相关文件放进这个文件夹。”“新建一个C题的开发日志用于记录关键信息……”	概括：创建C题项目，归档资料并记录数据、模型、结果与后续任务。见日志及源文件。
E-02	“这个HTML文件包含多个页签可以点击……”“此后撰写文档时请你同步在这个HTML文件里也增加相应页签。”	概括：实现离线工作台和文档自动同步。全文搜索与学习记录导入/导出获用户明确批准。
E-03	“视频先不管了……给出最终版论文……整理好支撑材料。”	概括：本轮整理论文技术定稿、精简支撑与完整共享复现材料，视频不再推进。
E-04	AI询问：“三名队员目前实际独立完成或修改过哪些模型、代码、图表或分析，以及怎样做过人工核验？”；用户回复：“尚未开展”。	该事实进入论文声明、详情工作稿和交付说明。未代写队员已完成独立工作或人工核验。

【待补充】保存关键原始对话导出或真实截图，并按记录编号对应；不生成虚构交互、签名或审核记录。

六、提交前检查

需要队员实际完成：独立核心工作与责任确认、人工修改和核验、关键交互原始记录、可核实工具版本信息及当年AI规则核对，再更新本文及论文声明。当前工作稿含待补充项，不可直接作为完整披露提交。

本文依据当前会话、实际工程和随题规定整理，不替代组委会正式规定。参赛队须对最终披露的真实性、完整性及成果负责。